

\$ W3 · 5G ARCHITECTURE

5G ARCHITECTURE

從 3GPP 角度看 5G 系統與核心網總覽

/> 課程大綱

01

3GPP

標準組織與分工

02

系統總覽

UE-RAN-5GC-DN

03

SBA

服務化架構

04

接口

N1~N6 與 NF

05

核心流程

註冊 / Session / HO

06

QoS 模型

Bearer → QoS Flow

07

安全概論

AKA / SUCI

08

SUMMARY

關鍵概念回顧

\$ RECAP · W2-2

4G → 5G 快速 回顧

核心網路從封閉走向服務化的關鍵演進

➤ 核心網路本質 & 4G 的限制

核心網路 = 電信系統的大腦：認人、配資源、決定路線、算錢

4G EPC：大型網元、高度耦合，控制 / 使用者面分離不徹底

擴展性受限於硬體，缺乏雲原生與網路切片支援

➤ 5GC 三大設計方向

A

SBA

服務化架構，NF 拆分、HTTP/JSON 互通

B

CUPS

控制面與使用者面徹底分離

C

雲原生切片

容器化部署、Network Slicing

➤ 從網元到 NF，銜接今天的主題

NSA：5G 無線 + 4G 核心；SA：5G 無線 + 5GC 核心，才能發揮切片與低延遲

HSS→UDM、MME→AMF/SMF、S/P-GW→UPF、eNodeB→gNB

今天：從 3GPP 規格角度，深入 5GC 的功能與架構

\$ PART 01

3GPP 與標準化

誰在訂規格？規格長什麼樣？

➤ 3GPP 是什麼？

國際標準組織，制定 3G / 4G / 5G 相關技術標準

不是公司，是設備商、電信商、晶片商組成的合作平台

內部依工作方向，分成多個工作組共同制定規格

➤ 3GPP 三大工作組

SA

架構與服務

決定 5G 長什麼樣子

RAN

無線接取 NR

決定無線怎麼傳

CT

核心網與終端

決定訊令怎麼走、流程怎麼跑

➤ TS 23.501 VS 23.502

23.501

System Architecture

- 定義 5G 系統整體架構
- 有哪些 NF、彼此怎麼連接
- 可想成「5G 的建築藍圖」

23.502

Procedures

- 描述系統實際怎麼運作
- Registration、PDU Session、Handover 等流程
- 可想成「作業手冊」

➤ 5GS = 5GC + NR

5GS (5G System) = 5GC + NR / NG-RAN

本書聚焦 5GC，也就是 5G 核心網的部分

無線側規格集中在 38.x 系列文件（如 38.300、38.331）

\$ PART 02

5G 系統總覽

從手機到服務的路徑

➤ UE – RAN – 5GC – DN

 UE, RAN, 5GC, DN chain

UE：手機、CPE、IoT 裝置等終端

RAN（gNB / NG-RAN）：把無線訊號轉成封包送進核心網

5GC：處理註冊、身分、路由、政策與計費

DN：Internet、企業專網、雲端 VPC、IMS 等資料網路

➤ RAN 與 CORE 的分工

RAN

接入站

管理無線電資源，決定誰能傳、怎麼傳

把每支 UE 的數據封裝好，送往核心網

Core

指揮中心 + 交通分流站

決定 UE 是誰、能不能上網、該走哪條路

決定封包送到哪個 DN、套用什麼 QoS

這種分工跟 4G 很像，但 5G 把控制面與使用者面切得更徹底。

\$ PART 03

➤ SBA 服務化架構

從 Diameter 到 HTTP + JSON

／> 為什麼捨棄 DIAMETER ?

讓電信網路更接近一般 IT / Cloud 技術棧

網元互動更像微服務，各自提供清楚定義的 API

HTTP 在多路複用、延遲與部署彈性上更具優勢

➤ 什麼是 SBI ?

在 SBA 中，每個 NF 對外提供「Service」，統一透過 SBI (Service-Based Interface) 互通：

範例呼叫：`GET /namf-comm/v1/ue-contexts/{ueId}`

AMF 提供與 UE 註冊相關的服務

SMF 提供 PDU Session 管理相關的服務

PCF 提供策略與控制相關的服務

SBA 的優勢

01

可擴展

壓力大時可開更多實例動態使用

02

可替換

不同廠商 / 版本可透過 API 並存

03

可互通

遵守同規格即可跨實作互通

04

易測試

可針對單一 NF / API 個別測試

\$ PART 04

5G 接口與網路功能

N1~N6 與 5GC 內部功能

> 5G 接口總覽

5G interfaces N1-N6

虛線上方為控制面（N1 / N2 / N4），下方為使用者面（N3 / N6）。

➤ 5GC 內的網路功能

這是 5GC 中定義的部分網路功能（NF），每個角色會在後續章節逐一介紹。



*WebConsole 是 free5GC 提供的網管介面，並非 3GPP 定義的 NF。

➤ AS VS NAS：兩層控制訊令

AS

Access Stratum

UE ↔ RAN 之間的無線資源控制訊令
例如 RRC 連線建立、無線資源配置
訊令到 gNB 就終止，核心網看不到

NAS

Non-Access Stratum

UE ↔ 5GC 之間的高層控制訊令
例如 Registration、PDU Session 建立請求
RAN 只負責原封不動轉送，到 AMF 才終止

這正是「UE 不會直接觸碰核心網路」的原因 – NAS 訊令必須靠 RAN 轉送，也是後面 N1 / N2 介面切分的由來。

➤ 控制面接口 – N1 / N2

5GC interfaces N1-N6

5G 接口總覽



N1 (NAS) 不是獨立的實體線路 – 走 RAN 到 AMF 這段時，是被包在 N2 (NGAP) 裡面一起送過去的。

N1

UE ↔ 5GC (NAS)

UE 與 5GC 間的高層控制訊令

例如 Registration、PDU Session 建立請求

訊令經 RAN 轉送至 AMF

N2

RAN ↔ 5GC (NGAP)

gNB 與 AMF 之間的控制介面

使用 NGAP 協定

負責 UE Context、Handover 控制等

➤ 控制面接口 – N4 / Nn

5GC interfaces N1-N6

本頁聚焦：N4 (SMF ↔ UPF) 與 Nn (5GC 內部 NF ↔ NF)

N4

SMF ↔ UPF (PFCP)

SMF 指示 UPF 建立 / 更新轉送規則

決定封包送去哪個 DN、套用什麼 QoS

Nn

5GC NF ↔ NF (SBA)

5GC 內部 NF 間 Service-Based 互動的統稱

實際使用 HTTP/2 + JSON，也就是 SBI

／> 使用者面接口 – N3 / N6

5GC interfaces N1-N6

本頁聚焦：N3 (RAN ↔ UPF) 與 N6 (UPF ↔ DN)

N3

RAN ↔ UPF (GTP-U)

gNB 與 UPF 之間的使用者面通道

類似 4G 的 S1-U

N6

UPF ↔ DN

UPF 與外部資料網路的連接

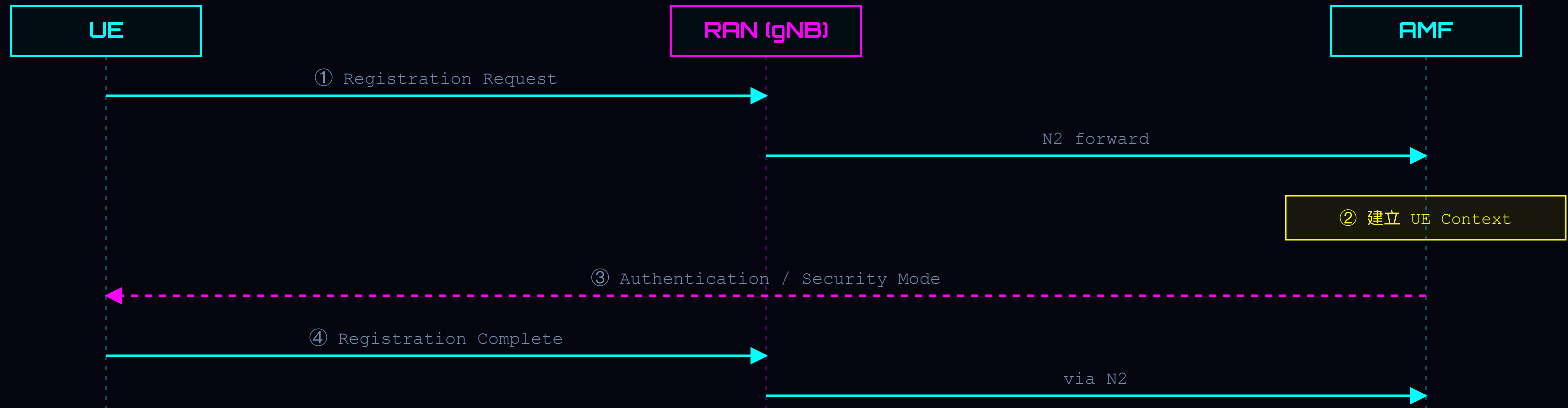
例如 Internet、企業專網

\$ PART 05

➤ 核心流程概述

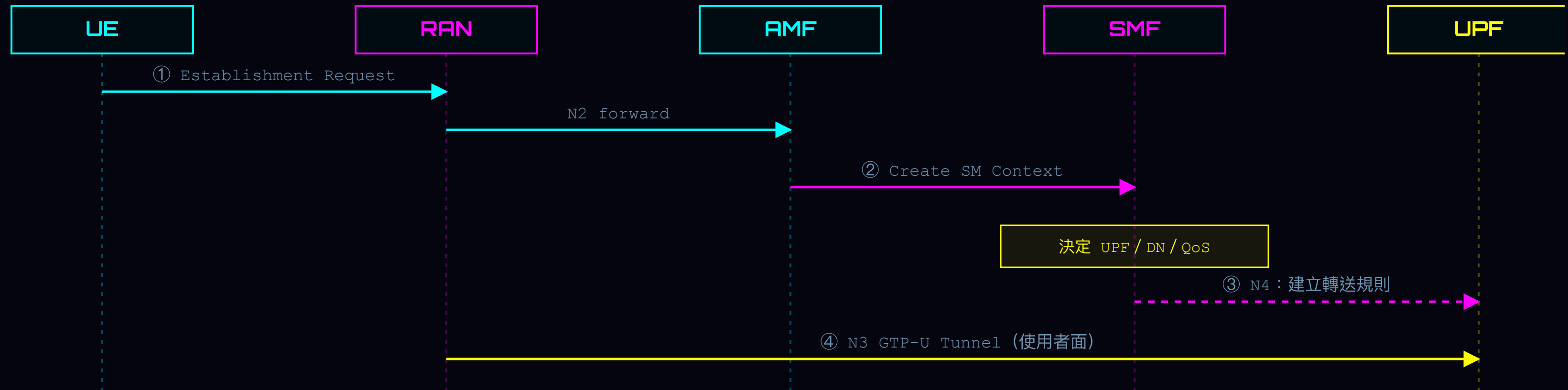
Registration、PDU Session、Handover

/> REGISTRATION 程序



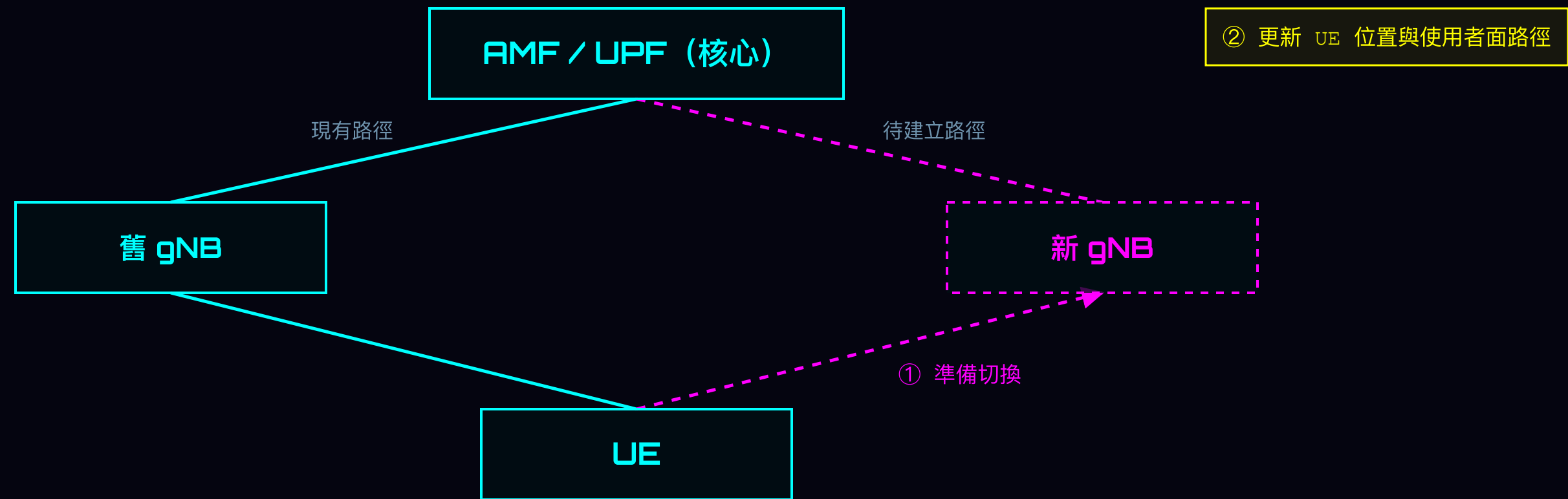
UE 開機或進入 5G 網路時，透過這四步「登入」到核心網，之後才能開始上網或通話。

/> PDU SESSION 程序



PDU Session = UE 與資料網路 (DN) 之間的一條邏輯連線，對應 4G 的 Bearer。

> HANDOVER 概念



UE 移動到新基地台涵蓋範圍時，核心必須同時完成控制面遷移與使用者面路徑切換，連線才不會中斷。

\$ PART 06

QoS 模型

從 4G Bearer 到 5G QoS Flow

/> 4G BEARER VS 5G QOS FLOW

比較項目	4G	5G
核心概念	EPS Bearer	QoS Flow (掛於 PDU Session 下)
顆粒度	一組 QoS 對應一個 Bearer	一條 Session 可掛多個 Flow
彈性	需另建 Bearer 才能區分流量	同一 Session 內不同流量走不同 Flow

➤ QOS FLOW 屬性

QFI

Flow 識別碼

識別一個 QoS Flow 的 ID

5QI

QoS 模板

定義延遲、優先權、丟包容忍度

GBR

保證頻寬

Guaranteed Bit Rate，至少給到這麼多

MBR

頻寬上限

Maximum Bit Rate，最多只能到這麼多

\$ PART 07

➤ 5G 安全概論

AKA 與身分保護

5G AKA

Authentication and Key Agreement，延續並擴展歷代 AKA 架構

UE 與網路互相挑戰、回應，確認彼此身分

同時協商後續保護訊令與資料所用的金鑰

➤ SUCI / SUPI : 隱私保護

SUPI : 用戶的真實身分，對應 IMSI

SUCI : 加密後的身分標識，用於空口傳輸

即使空口被竊聽，也不易直接得知用戶真實身分

／> 本章小結

3GPP 由 SA / RAN / CT 分工，23.501 / 23.502 定義架構與流程

5GS = 5GC + NR，以 UE-RAN-5GC-DN 串起服務路徑

SBA / SBI 讓 5GC 走向服務化、貼近 IT 架構

N1/N2/N4/Nn（控制面）與 N3/N6（使用者面）構成接口地圖

Registration、PDU Session、Handover 是核心的三大流程

下一章：從 free5GC 出發，拆解 AMF、SMF、UPF 等網元角色